Nom _____

Grup _____

Data _____

Reptes d'ampliació

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **El volum del CO_2.** A 25 °C i 1 atm, un mol de qualsevol gas ocupa uns 24,5 L.

a) Amb el resultat de la fitxa 5 (massa de CO_2 que fa 1 L de gasolina), calcula quants mols de CO_2 són.

b) Quins litres i quins m^3 de CO_2 fa 1 L de gasolina?

c) Un cotxe gasta 6 L cada 100 km. Quants km ha de fer per omplir de CO_2 el volum de la teva aula (8 m × 6 m × 3 m)?

2 Càlcul **I el gasoil?** Fem servir el dodecà ($C_{12}H_{26}$) com a model de gasoil, amb una densitat de 0,84 kg/L.

a) Escriu i ajusta l'equació de la combustió completa del dodecà.

b) Calcula quants kg de CO_2 fa 1 L de gasoil.

c) Compara-ho amb el factor del MITECO (2,488 kg/L). Per què emet més CO_2 un litre de gasoil que un de gasolina?

3 Càlcul **Qui s'acaba primer?** Fem reaccionar 10 g d'hidrogen amb 64 g d'oxigen per formar aigua: $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$.

a) Quants mols hi ha de cada reactiu? Quin és el reactiu limitant?

b) Quanta aigua es forma?

c) Quants grams sobren de l'altre reactiu? Comprova que la massa es conserva.

4 Càlcul **El rendiment.** En una fàbrica s'obtenen 15 t d'amoníac a partir de 15 t d'hidrogen: $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$.

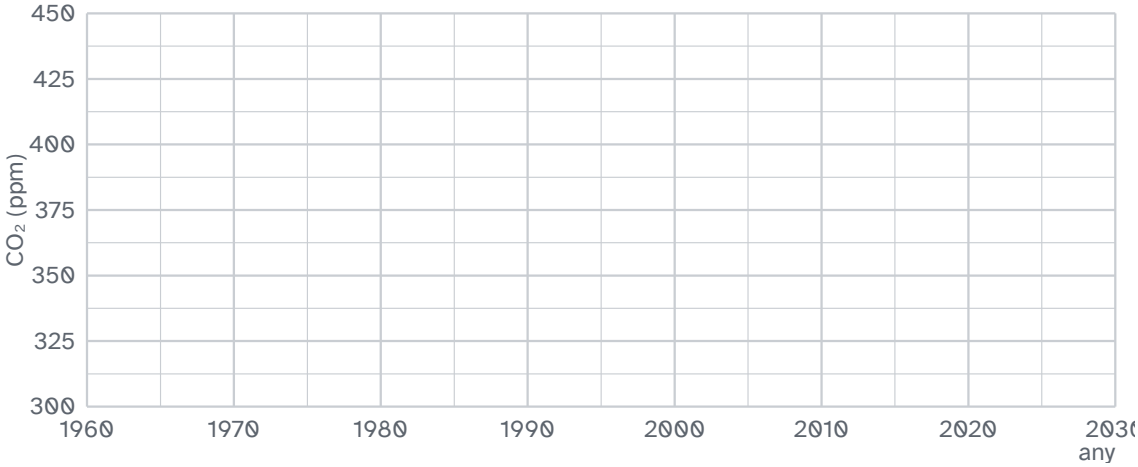
a) Quantes tones d'amoníac s'obtindrien si tot l'hidrogen reaccionés?

b) Quin és el rendiment de la reacció (massa real ÷ massa teòrica · 100)?

c) Per què les reaccions industrials no tenen un rendiment del 100 %?

5 Dades **La corba de Keeling.** Des del 1958 es mesura el CO_2 de l'aire a l'observatori de Mauna Loa (Hawaii). Mitjanes anuals (NOAA, arrodonides):

Any	1960	1980	2000	2020	2024
CO_2 (ppm)	317	339	370	414	425



a) Representa les dades.

b) Calcula quantes ppm ha augmentat cada any, de mitjana, en cada interval. Què observes?

c) Abans de la revolució industrial hi havia unes 280 ppm. En quin percentatge ha augmentat fins al 2024?

d) Si el ritme dels últims anys es mantingués, quantes ppm hi hauria el 2030?

6 Càlcul **L'hidrogen com a combustible.** En cremar 1 mol d'hidrogen es desprenen uns 286 kJ, i en cremar 1 mol de metà, uns 890 kJ.

a) Quants kJ per gram desprèn cada combustible? Quin és millor per gram?

b) Quant CO_2 fa la combustió de l'hidrogen?

c) Gairebé tot l'hidrogen que es fabrica avui surt del gas natural. Què vol dir l'«hidrogen verd»? Quins inconvenients té l'hidrogen (emmagatzematge, seguretat...)?

7 Raonament **El cotxe elèctric i els biocombustibles.** Un cotxe elèctric gasta 15 kWh cada 100 km. Suposem que produir 1 kWh d'electricitat emet 0,15 kg de CO_2 (depèn de com s'ha generat).

a) Quants kg de CO_2 per km emet? Compara-ho amb un cotxe de gasolina de 6 L/100 km (2,237 kg CO_2/L).

b) Quines emissions no compta aquest càlcul (fabricació, bateria...)?

c) L'etanol es pot fabricar a partir de plantes que han absorbit CO_2. Per què es diu que és «neutre en carboni»? És del tot cert? Busca-ho i cita la font.

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Ajusta equacions químiques.** Simulació PhET: ajusta reaccions i comprova que es conserven els àtoms
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Balancing Chemical Equations»

- **Reactius, productes i sobrants.** Simulació PhET: el reactiu limitant amb sandvitxos i molècules
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Reactants, Products and Leftovers»

- **Factors d'emissió.** Ministeri per a la Transició Ecològica: com es calcula la petjada de carboni
  https://www.miteco.gob.es · «Huella de carbono»

- **Diòxid de carboni a l'atmosfera.** Laboratori de Monitoratge Global de la NOAA: la corba del CO_2 mesurat a Mauna Loa
  https://gml.noaa.gov · «Trends in CO_2»

- **La corba de Keeling.** Institut d'Oceanografia Scripps (en anglès): la mesura diària del CO_2 a Mauna Loa
  https://keelingcurve.ucsd.edu

- **Qualitat de l'aire a Barcelona.** Agència de Salut Pública de Barcelona: informes anuals i dades de les estacions
  https://www.aspb.cat